

Інструкція до практичної роботи №8

Тема: Налашдування параметрів операційної системи Windows (Частина 1)

Мета роботи

- Ознайомитися з вікном «Властивості системи» та його розділами
- Навчитися працювати зі змінними середовища Windows
- Освоїти роботу з диспетчером пристроїв
- Навчитися керувати службами Windows
- Ознайомитися з можливостями диспетчера завдань та монітора ресурсів

Теоретичні відомості

1. Властивості системи (System Properties)

Вікно «Властивості системи» (sysdm.cpl) надає доступ до основних налаштувань комп'ютера: ім'я комп'ютера, параметри апаратного забезпечення, налаштування продуктивності, захист системи та віддалений доступ.

Вкладка	Призначення
Ім'я комп'ютера	зміна імені ПК, приєднання до робочої групи/домену
Обладнання	доступ до диспетчера пристроїв
Додатково	параметри продуктивності, змінні середовища, профілі користувачів, завантаження та відновлення
Захист системи	налаштування точок відновлення системи
Віддалений доступ	дозволи для віддаленої допомоги та віддаленого робочого стола

2. Змінні середовища

Змінні середовища — це іменовані значення, які використовуються операційною системою та програмами для визначення шляхів пошуку файлів, тимчасових каталогів та інших параметрів середовища виконання. Розрізняють системні змінні (діють для всіх користувачів) та змінні користувача (діють лише для поточного облікового запису).

Змінна	Призначення
PATH	перелік каталогів, де система шукає виконувані файли

Змінна	Призначення
TEMP/TMP	каталог для тимчасових файлів
USERPROFILE	шлях до профілю поточного користувача
SystemRoot	каталог встановлення Windows (зазвичай C:\Windows)

3. Диспетчер пристроїв

Диспетчер пристроїв (Device Manager, devmgmt.msc) відображає всі апаратні пристрої комп'ютера, згруповані за категоріями, та дозволяє переглядати їх стан, оновлювати, відключати або видаляти драйвери.

- Жовтий знак оклику — проблема з драйвером пристрою
- Червоний хрестик — пристрій відключено
- Синя стрілка вниз — пристрій вимкнено вручну
- Відсутність значка — пристрій працює нормально

4. Служби Windows

Служба (Service) — це програма, яка виконується у фоновому режимі без прямої взаємодії з користувачем, зазвичай запускається під час завантаження системи. Керування службами здійснюється через оснастку services.msc.

Тип запуску	Опис
Автоматично	служба запускається одразу під час завантаження системи
Автоматично (відкладений запуск)	запуск через деякий час після завантаження для пришвидшення старту
Вручну	служба запускається лише за потреби іншою програмою чи користувачем
Вимкнено	служба не може бути запущена

Обережно: Вимкнення критично важливих системних служб (наприклад, RPC, DCOM) може призвести до нестабільної роботи або неможливості завантаження системи.

5. Диспетчер завдань

Диспетчер завдань (Task Manager, Ctrl+Shift+Esc) — основний інструмент моніторингу процесів, продуктивності та автозавантаження у Windows 10.

Вкладка	Призначення
Процеси	перегляд запущених програм та їх споживання ресурсів
Продуктивність	графіки завантаження CPU, пам'яті, диска,

Вкладка	Призначення
	мережі
Автозавантаження	керування програмами, що запускаються разом із системою
Користувачі	перегляд активних сеансів користувачів
Журнал	історія використання ресурсів застосунками

6. Автозавантаження програм

Велика кількість програм в автозавантаженні збільшує час старту операційної системи та споживає ресурси у фоновому режимі. Диспетчер завдань дозволяє оцінити «вплив під час запуску» (Startup Impact) кожної програми та вимкнути непотрібні.

7. Монітор ресурсів

Монітор ресурсів (Resource Monitor, resmon) надає детальнішу за диспетчер завдань інформацію про використання процесора, пам'яті, диска та мережі окремими процесами, включно з переліком відкритих файлів-дескрипторів.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Доступ до командного рядка та PowerShell

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження вікна «Властивості системи» (10 хв)

Крок 1. Відкрийте вікно властивостей системи командою `sysdm.cpl`.

Крок 2. Перегляньте всі вкладки вікна та їх вміст.

Крок 3. Занесіть до таблиці ім'я комп'ютера, робочу групу та тип системи.

Параметр	Значення
Ім'я комп'ютера	
Робоча група/домен	
Тип системи (розрядність)	

Завдання 2. Робота зі змінними середовища (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Властивості системи → Додатково → Змінні середовища.

Крок 2. Перегляньте перелік системних змінних та змінних поточного користувача.

Крок 3. Створіть нову змінну користувача (наприклад, MY_PROJECT_PATH) зі значенням довільного шляху.

Крок 4. Додайте новий каталог до змінної PATH (для тестового каталогу, не видаляючи наявні значення!).

Крок 5. Перевірте застосування змінної у новому вікні командного рядка командою echo %MY_PROJECT_PATH%.

УВАГА: Не видаляйте наявні значення змінної PATH — це може порушити роботу встановлених програм.

Завдання 3. Дослідження диспетчера пристроїв (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв командою devmgmt.msc.

Крок 2. Перегляньте всі категорії пристроїв та розгорніть кілька з них.

Крок 3. Знайдіть пристрої з попереджувальними позначками (за наявності).

Крок 4. Перегляньте властивості одного з пристроїв (вкладка «Драйвер»: постачальник, версія, дата).

Завдання 4. Оновлення/відкат драйвера пристрою (10 хв)

Крок 1. Оберіть один із пристроїв (наприклад, мережевий адаптер) у Диспетчері пристроїв.

Крок 2. Відкрийте контекстне меню → «Оновити драйвер» → «Автоматичний пошук драйверів».

Крок 3. Перегляньте вкладку «Драйвер» та кнопку «Відкат» (доступна лише якщо драйвер оновлювався).

Крок 4. Опишіть, у яких випадках доцільно використовувати функцію відкату драйвера.

Завдання 5. Керування службами Windows (services.msc) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте оснастку служб командою services.msc.

Крок 2. Знайдіть службу «Друк» (Print Spooler) та перегляньте її статус і тип запуску.

Крок 3. Зупиніть та знову запустіть цю службу.

Крок 4. Змініть тип запуску тестової некритичної служби на «Вручну» та поверніть початкове значення.

Крок 5. Занесіть до таблиці інформацію про 3 досліджені служби.

Назва служби	Тип запуску	Стан

Завдання 6. Аналіз автозавантаження та процесів у диспетчері завдань (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc) та перейдіть на вкладку «Автозавантаження».

Крок 2. Визначте програми з високим «впливом під час запуску» та вимкніть одну з непотрібних.

Крок 3. Перейдіть на вкладку «Процеси» та визначте три процеси з найбільшим споживанням CPU/пам'яті.

Крок 4. Перегляньте графіки на вкладці «Продуктивність» для CPU, пам'яті та диска.

Завдання 7. Огляд монітора ресурсів (5 хв)

Крок 1. Запустіть Монітор ресурсів командою resmon.

Крок 2. Перегляньте вкладки ЦП, Пам'ять, Диск, Мережа.

Крок 3. Порівняйте деталізацію даних Монітора ресурсів із Диспетчером завдань.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть призначення кожної вкладки вікна «Властивості системи»
2. Складіть перелік із 5 системних змінних середовища та їх значень на вашому ПК
3. Поясніть різницю між типами запуску служб «Автоматично» та «Вручну»

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команди командного рядка `sc query` та `sc config` для керування службами
2. Порівняйте вплив на швидкість завантаження системи для 5 програм автозавантаження (виміряйте Startup Impact)
3. Налаштуйте змінну середовища PATH для довільної портативної програми та перевірте її запуск з будь-якого каталогу

Завдання В (високий рівень)

1. Напишіть сценарій PowerShell для виведення переліку всіх служб зі статусом «Running» та типом запуску «Automatic»
2. Дослідіть механізм групових політик щодо служб (services у gpedit.msc)
3. Проаналізуйте вплив вимкнення непотрібних служб на споживання оперативної пам'яті системою (порівняйте показники до/після)

Контрольні питання

1. Які вкладки містить вікно «Властивості системи»?
2. Що таке змінні середовища та чим системні відрізняються від користувацьких?
3. Яке призначення змінної PATH?
4. Що показує жовтий знак оклику в Диспетчері пристроїв?
5. Що таке служба Windows?
6. Які типи запуску служб існують?
7. Чому небезпечно вимикати системні служби без розуміння їх призначення?
8. Які вкладки містить Диспетчер завдань?
9. Що таке «вплив під час запуску» (Startup Impact)?
10. Чим Монітор ресурсів відрізняється від Диспетчера завдань?
11. Як відкотити оновлений драйвер пристрою до попередньої версії?
12. Яка комбінація клавіш відкриває Диспетчер завдань?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати дослідження властивостей системи
3. Опис створеної змінної середовища та перевірки її роботи
4. Результати дослідження диспетчера пристроїв
5. Опис оновлення/відкату драйвера пристрою
6. Таблиця досліджених служб Windows
7. Результати аналізу автозавантаження та процесів
8. Спостереження з Монітора ресурсів
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані змінні середовища та служби, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо змінних середовища Windows
2. Довідник Microsoft Docs щодо служб Windows (Services)
3. Матеріали Microsoft Docs щодо Диспетчера завдань та Монітора ресурсів
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **Змінна середовища** — іменоване значення, що визначає параметри середовища виконання програм
- **PATH** — змінна середовища зі списком каталогів для пошуку виконуваних файлів
- **Служба (Service)** — фонові програми, що працюють без прямої взаємодії з користувачем
- **Диспетчер завдань** — інструмент моніторингу процесів та продуктивності системи
- **Монітор ресурсів** — розширений інструмент моніторингу використання ресурсів окремими процесами
- **Startup Impact** — оцінка впливу програми автозавантаження на швидкість старту системи
- **Диспетчер пристроїв** — оснастка керування апаратними пристроями та драйверами

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Структуру вікна «Властивості системи»
- Призначення змінних середовища та їх типи
- Принципи керування службами Windows

Навчилися:

- Створювати та редагувати змінні середовища
- Керувати службами Windows через services.msc
- Аналізувати автозавантаження та процеси у Диспетчері завдань

Викладач: _____

Дата: _____